

Le architetture e gli standard delle reti

Unità 1 — Internetworking

Sistemi e Reti — Classe Quarta — Istituto Tecnico Informatico

Prof. Dicara

In questa lezione impareremo

- perché le reti si progettano a **livelli (layer)** e cosa sono protocolli, servizi e primitive
- il principio dell'**incapsulamento** e il concetto di **PDU**
- la struttura del **modello ISO/OSI** a sette livelli
- lo **stack TCP/IP** e il confronto con il modello OSI
- i fondamenti dell'architettura **SDN** (Software-Defined Network)
- i principali **enti di standardizzazione** delle telecomunicazioni

Obiettivo: comprendere perché "spezzare" il problema della comunicazione in rete in livelli indipendenti rende le reti moderne interoperabili, modulari e più facili da evolvere.

Introduzione

Le reti di telecomunicazioni permettono la connessione e lo scambio di dati tra numerosi dispositivi, utilizzando architetture e protocolli standardizzati come i modelli **OSI** e **TCP/IP**.

- un'architettura di rete ben progettata assicura **prestazioni elevate** e facilita l'integrazione di nuove tecnologie;
- gli **standard internazionali** garantiscono **interoperabilità** tra apparati e produttori diversi, prevenendo conflitti e favorendo l'evoluzione efficiente delle reti.



Esempio concreto: grazie agli standard, uno smartphone Samsung può collegarsi senza problemi a un router Wi-Fi TP-Link, scambiare email con un server Microsoft e visitare un sito ospitato su Linux: tutti "parlano" gli stessi protocolli standardizzati (TCP/IP, HTTP, DNS...).

I modelli e le architetture di rete

Organizzare la complessità

Per trasmettere e condividere dati tra due macchine a distanza sono state ideate le **reti**. Una rete è un sistema complesso che presenta numerose problematiche:

- la scelta dei **dispositivi**;
- la **gestione degli errori**;
- la **stabilità** del sistema;
- la **sicurezza**...

Per semplificare la gestione si sviluppano **moduli indipendenti** che cooperano per trasmettere dati da un host mittente a un host destinatario: si usa il **modello a livelli (layer)**, analogo al modello **top-down**, che scompone un problema complesso in problemi più semplici.



Analogia: è lo stesso principio con cui un'azienda organizza reparti (amministrazione, produzione, logistica...): ogni reparto ha compiti specifici e comunica con gli altri tramite procedure standard, senza dover conoscere il funzionamento interno degli altri reparti.

Il modello a livelli: peer entity e peer level

Il modello a livelli è solitamente rappresentato in verticale. Due host che vogliono comunicare realizzano la **stessa architettura a livelli**:

- il **livello N** del mittente comunica con il **livello N** del destinatario, tramite uno o più protocolli;
- questi livelli "corrispondenti" si chiamano **peer level**;
- ogni elemento in grado di inviare/ricevere informazioni si dice **entità (entity)**;
- le entità corrispondenti sui due host si chiamano **peer entity**.

Un **protocollo** è un insieme di regole che definiscono la comunicazione tra due peer entity (ad esempio, tra il livello Transport del mittente e il livello Transport del destinatario).

Il modello a livelli: caratteristiche

Nel modello a livelli:

- ogni livello offre un servizio **più astratto** procedendo dal basso verso l'alto;
- ogni livello svolge **funzioni specifiche** e, insieme agli altri, realizza la comunicazione tra sistemi;
- la rete è **modulare**: grazie alla suddivisione in livelli e all'uso di **interfacce**, è possibile modificare un livello senza influire sugli altri, purché l'interfaccia resti invariata.

Le interfacce sono definite tramite **primitive**, usate per richiedere (in trasmissione) o ricevere (in ricezione) servizi tra livelli adiacenti. Le primitive sono descritte da parametri come i **dati da trasferire**, il **destinatario** e il **tipo di servizio** richiesto.



Esempio: se in futuro il livello Fisico passa dal cavo Ethernet al Wi-Fi, i livelli superiori non devono cambiare, perché l'interfaccia verso il Data Link resta la stessa: è il vantaggio della modularità.

Attenzione! Funzioni, servizi e primitive

Non vanno confusi questi tre concetti:

Concetto	Definizione	Esempio
Funzione	operazione svolta dentro un livello	ritrasmissione di un pacchetto smarrito
Servizio	offerto sull'interfaccia tra livelli adiacenti	individuazione del percorso migliore
Primitiva	permette di attivare un servizio	richiesta di invio dei dati



Analogia con la posta: la funzione è "smistare le lettere nel centro postale"; il servizio è "consegna a domicilio" offerto al cliente; la primitiva è l'atto di "imbucare la lettera", cioè l'azione con cui il cliente richiede il servizio.

Esempio di primitive: il servizio di connessione

Lo scambio di primitive avviene sia tra livelli adiacenti sullo stesso host, sia tra peer level durante una procedura di **connessione logica** tra due host:

1. **Connect Request**: comando di richiesta del servizio di connessione (con parametri, es. l'host a cui connettersi);
2. **Connect Indication**: segnalazione di richiesta di connessione ricevuta dall'host destinatario;
3. **Connect Response**: risposta del destinatario (positiva o negativa);
4. **Connect Confirm**: segnalazione della risposta al mittente.



L'incapsulamento

L'**incapsulamento** è il principio base del modello a livelli:

- quando il messaggio (**M**) viene inviato dall'host mittente, **ogni livello aggiunge un proprio header** contenente informazioni necessarie alle sue funzioni;
- il pacchetto risultante (header + dati) viene passato al livello inferiore, fino al livello fisico.

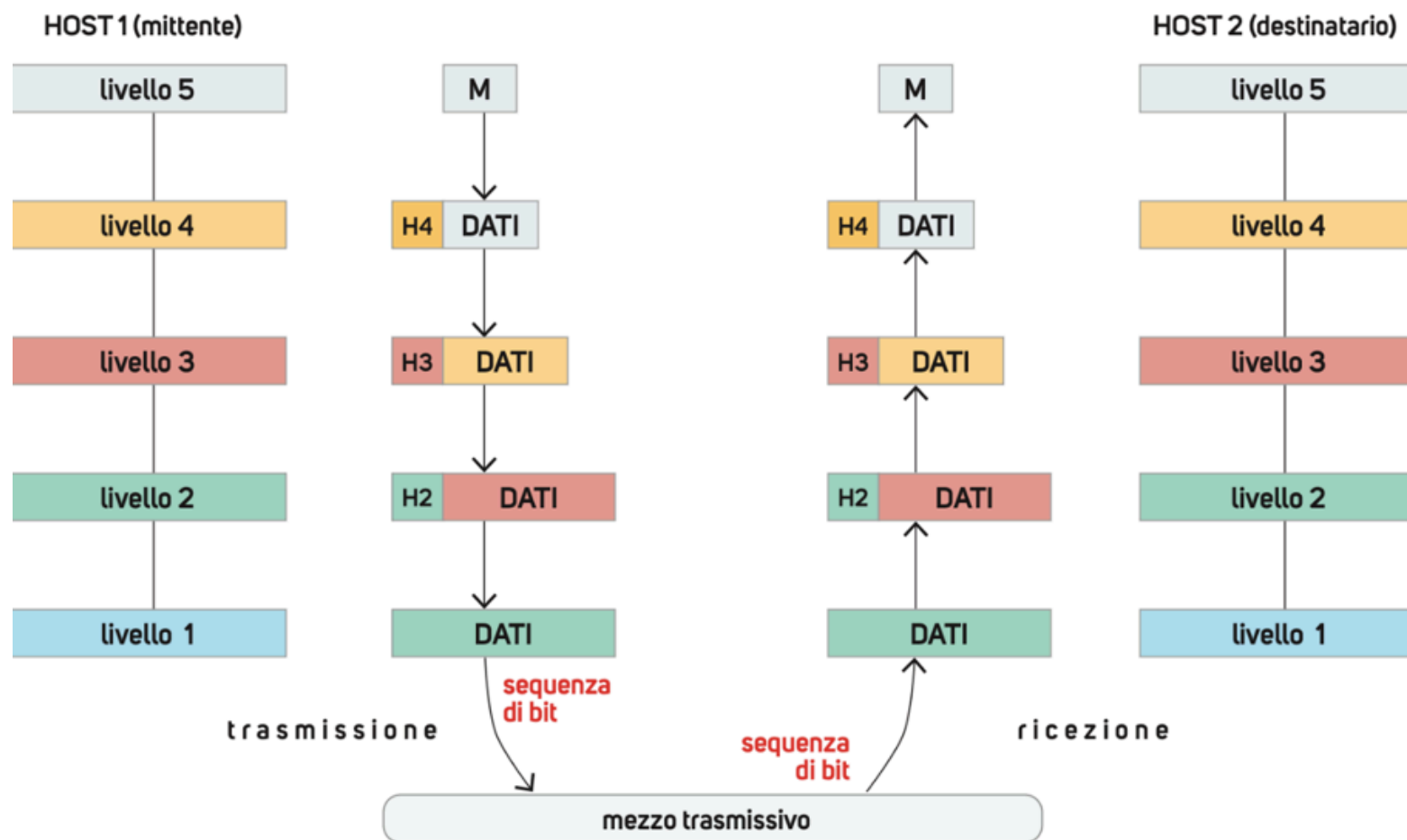


Esempio: in trasmissione, il messaggio inviato dal livello 4 al livello 3 è formato dai dati ricevuti dal livello 5 (**M**) più l'header aggiunto dal livello 4 (**H4**). L'insieme **H4 + M** diventa un unico pacchetto dati inviato al livello 3, che a sua volta aggiungerà il proprio header H3, e così via.



È come imbustare una lettera dentro un'altra busta più grande a ogni passaggio: ogni "busta" (header) contiene le istruzioni per quel particolare passaggio della spedizione, mentre il contenuto originale resta intatto all'interno.

Incapsulamento e decapsulamento



In **ricezione**, quando un livello riceve un pacchetto dal livello inferiore, estrae i byte del proprio header (contenenti informazioni utili alla sua elaborazione) e ignora il resto; se il messaggio risulta corretto, i dati

Protocol Data Unit (PDU)

Il messaggio scambiato tra peer entity, formato da **header + dati**, si chiama **Protocol Data Unit (PDU)**.

- la PDU è **specifica di un livello**: la PDU del generico livello N si indica come **N-PDU**;
- lo standard che definisce un protocollo specifica anche il **formato della sua PDU**.



Esempio di nomi di PDU (li rivedremo nei livelli OSI/TCP-IP): a livello Transport la PDU si chiama **segment** (TCP) o **datagram** (UDP); a livello Network si chiama **packet**; a livello Data Link si chiama **frame**; a livello Physical è semplicemente una **sequenza di bit**.

Progettare un'architettura di rete

La progettazione di un'architettura di rete per la comunicazione tra computer richiede di indicare:

1. il **modello di riferimento** dello schema concettuale — se si sceglie il modello a livelli, va indicato il **numero di livelli** coinvolti;
2. il **servizio** che ciascun livello offre al livello adiacente superiore (es. la connessione);
3. le **funzioni** svolte da ogni livello per realizzare il servizio (es. la rilevazione degli errori di trasmissione);
4. le **specifiche formali** dei protocolli, delle interfacce e delle primitive, per spiegare come ogni livello fornisce il suo servizio.

Questi quattro punti sono esattamente ciò che troveremo, nel dettaglio, nel modello **ISO/OSI** e nello stack **TCP/IP**.

Il modello ISO/OSI

Storia e obiettivi del modello OSI

L'**ISO** (International Organization for Standardization) definì nel **1978** il modello **OSI** (Open Systems Interconnection) per standardizzare l'interconnessione tra computer.

- il termine **open** indica l'obiettivo di garantire **interoperabilità** tra dispositivi di produttori diversi;
- il modello fu formalizzato nel documento **ISO 7498** del **1984** (*Basic Reference Model*) e aggiornato negli anni con nuove funzioni (es. sicurezza);
- il modello ISO/OSI suddivide in **sette livelli** le funzionalità necessarie a realizzare reti di computer.



Nota storica: il modello OSI nacque come proposta di standard **completo e ufficiale**, ma nella pratica è stato lo stack **TCP/IP** (più semplice, nato da ARPANET) ad affermarsi come standard di fatto di Internet. L'OSI resta però fondamentale come **modello didattico e di riferimento**.

I sette livelli del modello OSI

Modello OSI



La comunicazione tra due host nel modello OSI

I dati inviati dall'applicazione dell'host mittente (**HOST1**) passano attraverso i vari livelli, che aggiungono progressivamente il proprio header (**incapsulamento**).

Quando i dati arrivano al computer di destinazione (**HOST2**), il messaggio viene **decapsulato**: ogni livello analizza il proprio header e passa al livello superiore solo la parte dati (**payload**).

- i **primi tre livelli** del modello OSI gestiscono la comunicazione **di rete e inter-rete**;
- i **quattro livelli superiori** controllano la comunicazione **end-to-end** (tra i due host finali, indipendentemente dal percorso di rete attraversato).

Livello 1 — Physical layer

Deve trasmettere una sequenza di **bit** attraverso un mezzo fisico.

Compiti:

- definire le caratteristiche fisiche delle interfacce tra gli apparati;
- rappresentare come i bit (0 e 1) si trasformano in un **segnale** (elettrico, ottico o radio) da trasmettere;
- definire la **velocità di trasmissione** (bit al secondo);
- realizzare la **topologia fisica** della rete che connette i dispositivi.

Apparati: schede di rete (**NIC**) e **hub**.



Esempio: un cavo Ethernet Cat6 e la relativa scheda di rete traducono i bit "1" e "0" in impulsi elettrici a diversi livelli di tensione; una fibra ottica li traduce in impulsi di luce.

Livello 2 — Data Link layer

Deve garantire l'**affidabilità del collegamento fisico**, in modo che sia privo di errori. Utilizza l'**indirizzamento fisico** (es. il **MAC Address**) per gestire la trasmissione tra due host della stessa rete.

Compiti:

- dividere il flusso di bit dal livello Network in PDU dette **frame**, aggiungendo l'header con mittente e destinatario;
- **controllare il flusso** dei dati, per prevenire la congestione del ricevente;
- garantire l'affidabilità del livello fisico, individuando frame danneggiati o persi;
- controllare l'**accesso** di più dispositivi allo stesso canale di comunicazione.

Apparati: access point, bridge e **switch**.

Livello 3 — Network layer

Deve **instradare** correttamente il pacchetto dal mittente al destinatario, attraverso reti diverse (se mittente e destinatario sono sulla stessa rete, basta il livello Data Link).

Compiti:

- suddividere il messaggio dal livello Transport in PDU dette **packet** o **datagram**;
- gestire l'**indirizzamento logico**, per individuare univocamente mittente e destinatario su rete WAN (es. l'indirizzo **IP**);
- **instradare (routing)** i pacchetti quando il percorso attraversa più reti, collegando reti indipendenti in una **Internetwork** (una "rete di reti").

Apparati: router.

Livello 4 — Transport layer

È responsabile della consegna del messaggio da mittente a destinatario: comunicazione **end-to-end (E2E)**. Grazie a questo lavoro, il livello superiore (Session) opera come se ci fosse una linea diretta tra i due host.

Compiti:

- consegnare il messaggio al **processo destinatario**, usando i **numeri di porta**;
- **segmentare** ogni messaggio e assegnare un **numero di sequenza** a ogni segmento, per ricostruire il messaggio e individuare segmenti persi o duplicati;
- offrire controllo di connessione **connection-oriented** o **connectionless** (in quest'ultimo caso non è garantita la consegna corretta);
- controllo di **flusso** e di **errore**.



Sono i protocolli **TCP** (connection-oriented, affidabile) e **UDP** (connectionless, veloce ma senza garanzie) che opereranno proprio a questo livello nello stack TCP/IP.

Livello 5 — Session layer

Controlla la comunicazione in rete: **apre, gestisce e sincronizza** le interazioni tra i sistemi coinvolti.

Compiti:

- **controllo del dialogo**: il dialogo viene suddiviso in **sessioni**, che possono essere interrotte e riprese successivamente;
- **sincronizzazione**: si inseriscono **checkpoint** (punti di sincronizzazione) in un flusso di dati, per suddividerlo in unità più piccole riscontrate in modo indipendente; in caso di mancata ricezione, viene ritrasmessa **solo l'unità mancante**.



Esempio: durante il download di un file molto grande che si interrompe, grazie ai checkpoint di sessione non è necessario ripartire da zero, ma solo dall'ultimo punto di sincronizzazione raggiunto.

Livello 6 — Presentation layer

Controlla la correttezza **sintattica e semantica** delle informazioni scambiate tra i due host.

Compiti:

- **traslazione**: le informazioni alfanumeriche scambiate dai processi applicativi vengono convertite in flussi di bit; il formato passa dalla sintassi locale del mittente a una **sintassi di trasferimento comune**, e viceversa in ricezione;
- **crittografia**: se richiesto, i dati vengono cifrati prima dell'invio e decifrati in ricezione;
- **compressione**: per flussi di grandi dimensioni (es. audio/video), riduce la quantità di bit da inviare.



Esempio: la codifica dei caratteri (es. da **UTF-8** a un altro formato), la cifratura **TLS/SSL** usata da HTTPS, o la compressione di un video in streaming avvengono concettualmente a questo livello.

Livello 7 — Application layer

Fornisce il supporto ai servizi di rete offrendo un'**interfaccia utente** (un utente umano, oppure un processo software).

I servizi di rete possono essere, ad esempio: **posta elettronica, trasferimento file, terminale remoto, risoluzione dei nomi (DNS)**, ecc.



Attenzione: a questo livello **non si aggiunge un header** al messaggio da inviare in rete — è il livello più "vicino" all'utente/applicazione, il punto di partenza dei dati da incapsulare.



Esempio pratico completo: quando apri il browser e visiti un sito, l'Application layer gestisce **HTTP**; il Presentation layer si occupa della cifratura **TLS** (HTTPS); il Session layer mantiene la sessione di navigazione attiva; il Transport layer (**TCP**) garantisce la consegna dei dati; il Network layer (**IP**) instrada i pacchetti; il Data Link e il Physical layer si occupano della trasmissione fisica sul cavo o Wi-Fi.

Lo stack TCP/IP

Storia dello stack TCP/IP

Vinton Gray Cerf e **Robert Elliot Kahn** pubblicarono nel **1974**, sulla rivista *IEEE Transactions on Communications*, l'articolo "A Protocol for Packet Network Intercommunication", che descriveva il **Transmission Control Protocol (TCP)**: supportava l'interconnessione di reti *packet switched* in una "rete delle reti", la futura **Internet**.

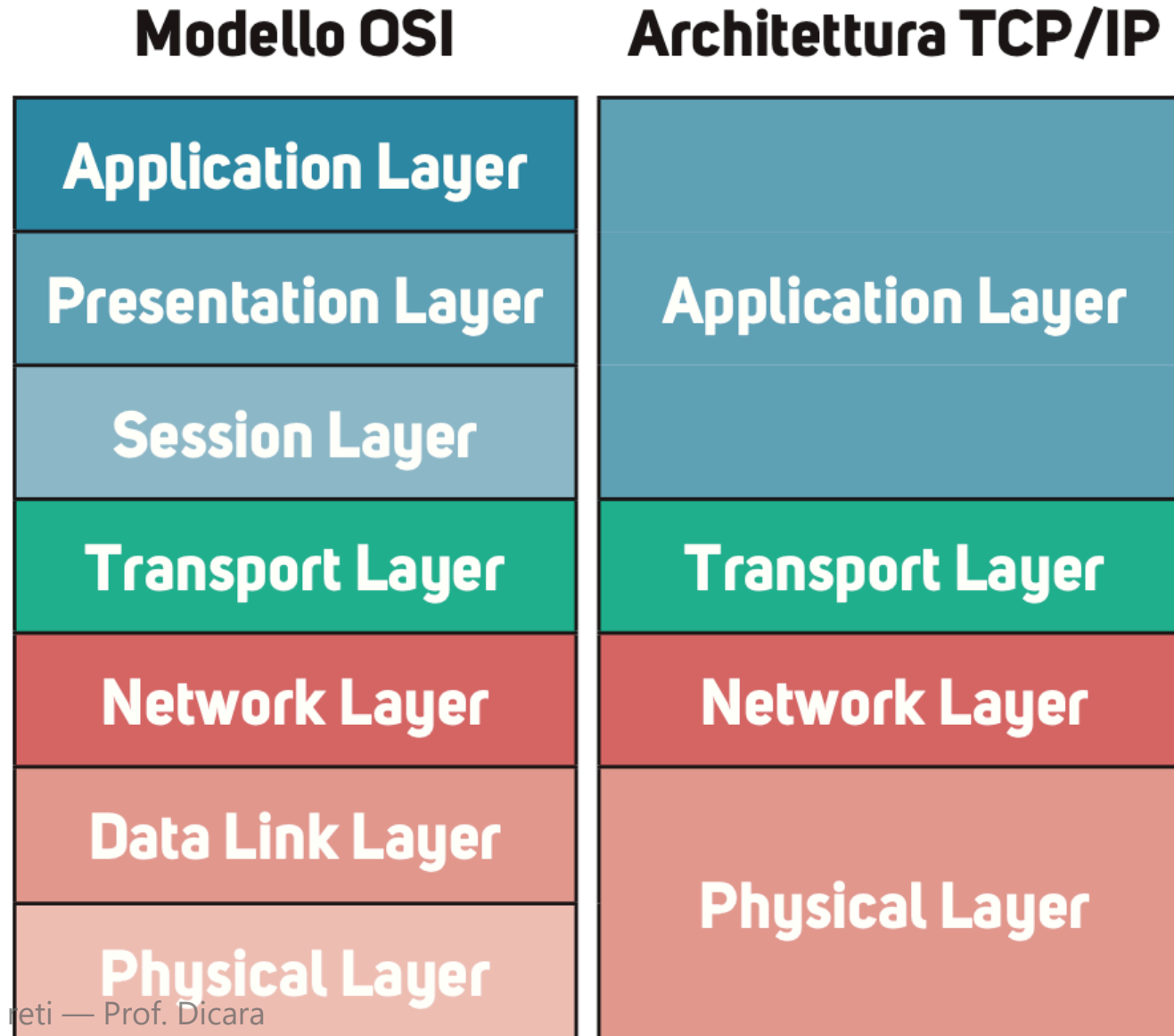
- il TCP venne poi suddiviso in due protocolli: **TCP** e **IP** (Internet Protocol);
- nel **1983**, TCP/IP divenne lo standard della rete **ARPANET**, che collegava università, laboratori di ricerca ed enti militari;
- nel **1984** venne scorporata la componente militare (**MILNET**); ARPANET continuò a operare fino al **1990**, quando si fuse con Internet.

Si parla spesso di **Internet protocol suite** o **Internet protocol stack** ("pila protocollare di Internet"), detto anche **stack TCP/IP**.

I livelli di TCP/IP

- **Network Access Layer** (Physical layer): gestisce l'accesso ai diversi tipi di rete; include le funzioni dei livelli Physical, Data Link e parte del Network di OSI.
- **IP Layer** (Network layer): si occupa dell'instradamento dei pacchetti e dell'interconnessione tra reti; include le funzioni del livello Network di OSI e il servizio *connectionless*.
- **TCP Layer** (Transport layer): gestisce le connessioni end-to-end, includendo i protocolli **TCP** (connection-oriented) e **UDP** (connectionless); corrisponde al livello Transport di OSI.
- **Application Layer**: fornisce i servizi applicativi di Internet; corrisponde agli ultimi tre livelli del modello OSI (Session, Presentation, Application).

Confronto OSI vs TCP/IP



L'evoluzione di TCP/IP

Nel 1983 TCP/IP divenne l'architettura ufficiale di Internet, evolvendosi poi in diverse versioni:

- **Versione 4 (IPv4)**: ancora molto diffusa, usa indirizzi a **32 bit**; la rapidissima diffusione di Internet ha però causato una **carenza di indirizzi** disponibili;
- **Versione 5**: proposta basata sul modello OSI, **mai adottata** per l'elevato costo delle modifiche richieste;
- **Versione 6 (IPv6)**: introduce indirizzi a **128 bit**, permettendo di gestire un numero **quasi illimitato** di utenti/dispositivi.



Perché serve IPv6? Con 32 bit, IPv4 offre "solo" circa 4,3 miliardi di indirizzi univoci: un numero insufficiente rispetto ai miliardi di smartphone, PC, sensori IoT e altri dispositivi connessi oggi a Internet. IPv6 offre 2^{128} indirizzi, un numero enorme, praticamente inesauribile.

Livelli, protocolli, dispositivi: una visione d'insieme

Architettura TCP/IP	Protocolli e PDU	Identificatore	Dispositivi / Risorse coinvolte
Application Layer	Web: HTTP E-mail: SMTP File transfer: FTP Telefonia: VoIP DNS Message	Web: URI E-mail: email address FTP: file path/URL VoIP: phone number DNS: domain name	Server (web server, mail server, FTP server, ecc.) Hosted Network Resource (web page, email, file, API, database, media stream, ecc.)
Transport Layer	TCP UDP Segment Datagram	Port number	Host (process-level communication)
Network Layer	IPv4/IPv6 Packet	IP Address (v4/v6)	Router
Physical Layer	Ethernet (IEEE 802.3) Wireless (IEEE 802.11) Frame	MAC Address	Network card (NIC) Hub Switch Access Point

Questa tabella riassume, per ogni livello TCP/IP: i protocolli e le PDU coinvolte, gli identificatori usati (es. indirizzi IP, MAC Address, numero di porte) e i dispositivi/risorse tipici di quel livello.

L'evoluzione delle architetture di rete: la SDN

Software-Defined Network (SDN)

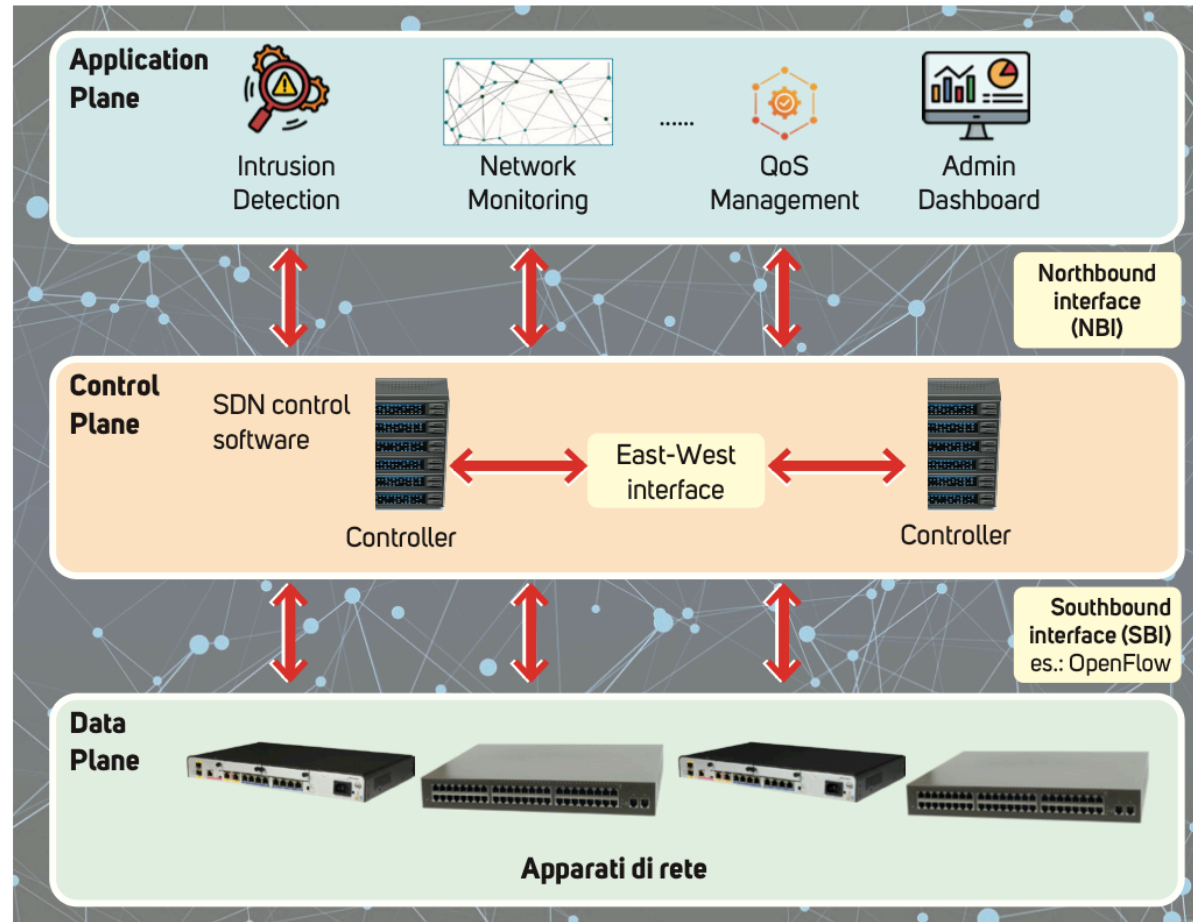
Il modello OSI e l'architettura TCP/IP restano **fondamentali** per il networking, ma l'evoluzione delle reti ha introdotto una nuova architettura: la **Software-Defined Network (SDN)**, in cui il controllo passa al **software** invece che agli apparati di rete tradizionali.

L'architettura SDN **divide il controllo della rete dai dispositivi fisici**, permettendo di programmare le reti in modo **centralizzato**. Questo semplifica l'**automazione** delle funzioni di rete, con vantaggi in termini di gestione e flessibilità.



Perché è importante: in una rete tradizionale, per cambiare una regola di instradamento bisogna configurare manualmente ogni singolo router/switch. In una rete SDN, un amministratore modifica una policy sul **controller centrale**, che la applica automaticamente a tutti i dispositivi coinvolti.

L'architettura SDN a tre livelli



- **Data plane** (o *Forwarding plane*): la struttura fisica della rete; comunica con il livello di controllo tramite API per ricevere regole di invio dati e trasmettere lo stato della rete.

- **Control plane**: i **controller SDN**, il software che offre una visione centralizzata e un controllo

Le interfacce della SDN

La comunicazione tra i tre livelli avviene tramite **API** (Application Program Interface):

Northbound interface

- collega il livello di controllo alle applicazioni;
- il controller SDN gestisce automaticamente il traffico secondo le policy e ottimizza i percorsi;
- le API sono spesso **RESTful** (scambio sicuro di informazioni tra sistemi via Internet).

Southbound interface

- collega il livello di controllo all'infrastruttura di rete;
- permette al controller di modificare in **tempo reale** l'instradamento di router e switch, per ottimizzare i flussi di dati.



Come si vede nello schema precedente, esiste anche una **East-West interface**, che collega più controller SDN tra loro per garantire scalabilità e ridondanza in reti di grandi dimensioni.

Controller SDN e protocollo OpenFlow

OpenFlow è un protocollo standard usato dai controller SDN per comunicare con gli apparati di rete.

- il controller SDN definisce le regole di instradamento e le politiche di rete, inviate tramite OpenFlow agli apparati, che le memorizzano in tabelle chiamate **flow table**;
- ogni *entry* di una flow table contiene tre elementi principali:
 - i **match field**: individuano i pacchetti corrispondenti alla regola;
 - dei **contatori**: registrano l'uso della regola;
 - le **istruzioni**: azioni da applicare ai pacchetti corrispondenti.

Quando un pacchetto arriva a un apparato di rete, questo lo confronta con le regole della propria tabella e, se trova corrispondenza, applica l'azione indicata (es. **inoltro, blocco, modifica, duplicazione**).

TCP/IP e SDN: due architetture complementari

L'architettura **TCP/IP** rimane alla base delle reti moderne. L'**SDN non la sostituisce**, ma la **integra**, rendendola più flessibile e automatizzando operazioni come la configurazione di router e switch.

- le due architetture possono **coesistere**, poiché sono complementari;
- in questo corso faremo riferimento principalmente al modello **TCP/IP tradizionale**, su cui si fondano Internet e le reti locali attuali.



In pratica: i pacchetti che viaggiano su una rete SDN sono comunque pacchetti **IP** instradati secondo le stesse regole di sempre; ciò che cambia è **chi decide** le regole di instradamento (un software centralizzato, anziché la configurazione manuale di ogni singolo apparato).

Gli enti di standardizzazione

ITU-T e ISO

ITU-T — *International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector*



<https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>

È l'organismo che produce standard internazionali per i sistemi di trasmissione, le reti ottiche, i sistemi multimediali e audiovisivi, le reti dati e la sicurezza.

ISO — *International Organization for Standardization*



<https://www.iso.org/>

Si occupa di una vasta gamma di standard nei campi scientifico, tecnologico ed economico. Nell'ambito delle telecomunicazioni, si differenzia da ITU-T perché più focalizzato sull'**information technology**.

IETF e IEEE

IETF — *Internet Engineering Task Force*



<https://www.ietf.org/>

È l'organismo operativo dello **IAB** (*Internet Architecture Board*), l'ente che supervisiona il processo di creazione degli standard tecnologici per Internet.

IEEE — *Institute of Electrical and Electronics Engineers*



<https://www.ieee.org/>

Definisce standard nei settori dell'ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni. In ambito networking, il progetto **802.X** definisce un insieme di standard per LAN e MAN, relativamente al livello Physical di TCP/IP (es. **802.3** Ethernet, **802.11** Wi-Fi).

3GPP ed ETSI

3GPP — *3rd Generation Partnership Project*



<https://www.3gpp.org/>

Nato per produrre le specifiche tecniche del sistema mobile **3G**. Con l'avvento delle tecnologie **LTE** e **5G**, il 3GPP è diventato l'organizzazione internazionale di riferimento per i sistemi mobili oltre il 3G.

ETSI — *European Telecommunications Standards Institute*



<https://www.etsi.org/>

Organizzazione non-profit il cui obiettivo è la definizione degli standard di telecomunicazione a **livello europeo**; è partner dell'associazione 3GPP.

Una proposta di attività sugli standard

Ogni ente di standardizzazione dispone di un sito web (generalmente in inglese) che pubblica informazioni, documenti e aggiornamenti sulle proprie attività: sono fondamentali per produttori, fornitori di servizi e operatori del settore.

Prova ad analizzare i siti dei principali organismi di standardizzazione e approfondisci:

- **Norme di pubblicazione:** come vengono numerati, scritti, aggiornati e distribuiti gli standard? Sono gratuiti o a pagamento?
- **Processo di standardizzazione:** come operano i gruppi di lavoro, quali procedure seguono, come una bozza diventa uno standard ufficiale?
- **Nuovi standard:** quali aggiornamenti o nuovi standard sono in sviluppo, e chi partecipa alla loro definizione (provider, produttori, utenti)?
- **Collaborazioni:** sono previsti accordi o progetti con altri enti, forum o organizzazioni di utenti?

Riepilogo

- una rete è gestita tramite un **modello a livelli**: ogni livello offre servizi al livello superiore tramite **interfacce** e **primitive**, seguendo un **protocollo** condiviso con il livello "pari" (peer level) dell'altro host;
- il principio dell'**incapsulamento** aggiunge un header a ogni livello, producendo una **PDU** specifica (frame, packet, segment...);
- il modello **ISO/OSI** organizza la comunicazione in **7 livelli**; lo stack **TCP/IP**, più snello (4 livelli), è lo standard di fatto di Internet;
- la **SDN** separa il piano di controllo (software) dal piano dati (hardware), rendendo le reti più flessibili e automatizzabili, senza sostituire TCP/IP;
- enti come **ISO, ITU-T, IETF, IEEE, 3GPP, ETSI** garantiscono che apparati di produttori diversi possano interoperare, definendo standard condivisi a livello mondiale ed europeo.

Fine Unità 1

Prossima unità: indirizzamento IP e subnetting

Domande?

Prof. Dicara